

全国大学生数学建模竞赛编写的 L^AT_EX 模板

摘要

开头段：需要充分概括论文内容，一般两到三句话即可，长度控制在三至五行。

问题一中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

问题二中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

问题三中，解决了什么问题；应用了什么方法；得到了什么结果。

结尾段：可以总结下全文，也可以介绍下你的论文的亮点，也可以对类似的问题进行适当的推广。

首页三要素：论文标题 + 摘要 + 关键词

标题：

基于所使用的主要模型或者方法作为标题（推荐）

直接使用赛题所给的题目或者要研究的问题作为标题

摘要：

摘要是数模论文写作中最重要的一部分，因为评阅老师的时间有限，拿到一篇论文后不会完整的从头读到尾，所以评阅老师往往会重点阅读摘要部分，并结合官方的评阅要点来对你的论文进行初步评定。因此，大家一定要好好打磨论文的摘要，摘要一般是其他部分都完成后再来书写，写完后需要反复阅读反复修改。

关键词：

关键词一般放 4-6 个，可以放论文中使用的主要模型，也可以放论文里面出现次数较多，能体现论文的主要内容的词。

关键字： 关键词 1 关键词 2 关键词 3 关键词 4

一、问题重述

数学建模比赛论文是要我们解决一道给定的问题，所以正文部分一般应从问题重述开始，一般确定选题后就可以开始写这一部分了。

这部分的内容是将原问题进行整理，将问题背景和题目分开陈述即可，所以基本没啥难度。

本部分的目的是要吸引读者读下去，所以文字不可冗长，内容选择不要过于分散、琐碎，措辞要精练。

注意：在写这部分的内容时，绝对不可照抄原题！（论文会查重）

应为：在仔细理解了问题的基础上，用自己的语言重新将问题描述一遍。语言需要简明扼要，没有必要像原题一样面面俱到。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

从实际问题到模型建立是一种从具体到抽象的思维过程，问题分析这一部分就是沟通这一过程的桥梁，因为它反映了建模者对于问题的认识程度如何，也体现了解决问题的雏形，起着承上启下的作用，也很能反应出建模者的综合水平。

这部分的内容应包括：题目中包含的信息和条件，利用信息和条件对题目做整体分析，确定用什么方法建立模型，一般是每个问题单独分析一小节，分析过程要简明扼要，不需要放结论。

建议在文字说明的同时用图形或图表（例如流程图）列出思维过程，这会使你的思维显得很清晰，让人觉得一目了然。

2.2 问题二的分析

2.3 问题三的分析

三、模型假设

1. 题目明确给出的假设条件
2. 排除生活中的小概率事件 (例如黑天鹅事件、非正常情况)
3. 仅考虑问题中的核心因素，不考虑次要因素的影响
4. 使用的模型中要求的假设
5. 对模型中的参数形式 (或者分布) 进行假设

6. 和题目联系很紧密的一些假设，主要是为了简化模型

四、符号说明

表 1 标准三线表格

符号	说明	单位
5	269.8	0.000674
10	421.0	0.001035
20	640.2	0.001565

本部分是对模型中使用的重要变量进行说明，一般排版时要放到一张表格中。

注意：第一：不需要把所有变量都放到这个表里面，模型中用到的临时变量可以不放。第二：下文中首次出现这些变量时也要进行解释，不然会降低文章的可读性。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 模型的建立

模型建立是将原问题抽象成用数学语言的表达式，它一定是在先前的问题分析和模型假设的基础上得来的。因为比赛时间很紧，大多时候我们都是使用别人已经建立好的模型。这部分一定要将题目问的问题和模型紧密结合起来，切忌随意套用模型。我们还可以对已有模型的某一方面进行改进或者优化，或者建立不同的模型解决同一个问题，这样就是论文的创新和亮点。

5.1.2 模型的求解

把实际问题归结为一定的数学模型后，就要利用数学模型求解所提出的实际问题了。一般需要借助计算机软件进行求解，例如常用的软件有 Matlab, Spss, Lingo, Excel, Stata, Python 等。求解完成后，得到的求解结果应该规范准确并且醒目，若求解结果过长，最好编入附录里。（注意：如果使用智能优化算法或者数值计算方法求解的话，需要简要阐明算法的计算步骤）

5.2 问题二模型的建立与求解

$$E = mc^2 \quad (1)$$

式 (1) 是质能方程。

5.3 问题三模型的建立与求解

定理 1 这是一个定理。

由定理 1 我们知道了定理环境的使用。

六、模型的分析与检验

模型的分析与检验的内容也可以放到模型的建立与求解部分，这里我们单独抽出来进行讲解，因为这部分往往是论文的加分项，很多优秀论文也会单独抽出一节来对这个内容进行讨论。

模型的分析：在建模比赛中模型分析主要有两种，一个是灵敏度 (性) 分析，另一个是误差分析。灵敏度分析是研究与分析一个系统（或模型）的状态或输出变化对系统参数或周围条件变化的敏感程度的方法。其通用的步骤是：控制其他参数不变的情况下，改变模型中某个重要参数的值，然后观察模型的结果的变化情况。误差分析是指分析模型中的误差来源，或者估算模型中存在的误差，一般用于预测问题或者数值计算类问题。

模型的检验：模型检验可以分为两种，一种是使用模型之前应该进行的检验，例如层次分析法中一致性检验，灰色预测中的准指数规律的检验，这部分内容应该放在模型的建立部分；另一种是使用了模型后对模型的结果进行检验，数模中最常见的是稳定性检验，实际上这里的稳定性检验和前面的灵敏度分析非常类似，等会大家看到例子就明白了。(大家尽量在论文中使用灵敏度分析，视频中有详细的讲解)

七、模型的评价与推广

注：本部分的标题需要根据你的内容进行调整，例如：如果你没有写模型推广的话，就直接把标题写成模型的评价与改进。很多论文也把这部分的内容直接统称为“模型评价”部分，也是可以的。

7.1 模型的优点

优缺点是必须要写的内容，改进和推广是可选的，但还是建议大家写，实力比较强的建模者可以在这一块充分发挥，这部分对于整个论文的作用在于画龙点睛。

7.2 模型的缺点

缺点写的个数要比优点少

7.3 模型的改进

主要是针对模型中缺点有哪些可以改进的地方

7.4 模型的推广

将原题的要求进行扩展，进一步讨论模型的实用性和可行性

八、参考文献

所有引用他人或公开资料 (包括网上资料) 的成果必须按照科技论文的规范列出参考文献，并在正文引用处予以标注。

常见的三种参考文献的表达方式（标准不唯一）：

书籍的表述方式为：[编号] 作者，书名，出版地：出版社，出版年月。

期刊杂志论文的表述方式为：[编号] 作者，论文名，杂志名，卷期号：起止页码，出版年。

网上资源 (例如数据库、政府报告) 的表述方式为：[编号] 作者，资源标题，网址，访问时间。

参考文献

[1] 刘海洋. $\text{\LaTeX}$ 入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.

[2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2023 年修改).

[1] <https://www.latexstudio.net>

除了支撑材料的文件列表和源程序代码外，附录中还可以包括以下内容：

- 某一问题的详细证明或求解过程；
- 自己在网上找到的数据；
- 比较大的流程图；
- 较繁杂的图表或计算结果

附录 A 介绍：支撑材料的文件列表

附录 B 介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么

```
import sympy as sp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

t = sp.Symbol('t')
r = sp.Symbol('r')
x0 = sp.Symbol('x0')
x = sp.Function('x')(t)

# 求解微分方程  $Dx = r \cdot x$ ,  $x(0) = x0$ 
eq = sp.Eq(x.diff(t), r * x)
solution = sp.dsolve(eq, ics={x.subs(t, 0): x0})
print("马尔萨斯模型通解:", solution)

# 替换x0和r为确定值
x0_val = 1000
r_val = 0.1
x_specific = solution.subs({x0: x0_val, r: r_val})
print(f"当x0={x0_val}, r={r_val}时的解:", x_specific)

t_range = np.linspace(0, 50, 1000) # 0到50年，取1000个点

# 马尔萨斯模型公式:  $x(t) = x0 * \exp(r \cdot t)$ 
x_vals = x0_val * np.exp(r_val * t_range)
plt.plot(t_range, x_vals, label=f'growth rate = {r_val*100:.1f}%')
plt.title('Malthus Population Growth Model')
plt.xlabel('Time (Years)')
plt.ylabel('Population Size')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```

# 定义符号
xm = sp.Symbol('xm') # 环境容纳量
t0 = sp.Symbol('t0') # 初始时间

# 求解微分方程  $Dx = r*(1 - x/xm)*x$ ,  $x(t0) = x0$ 
eq_logistic = sp.Eq(x.diff(t), r * (1 - x/xm) * x)
solution_logistic = sp.dsolve(eq_logistic, ics={x.subs(t, t0): x0})
print("Logistic模型通解:", solution_logistic)

# 代入具体参数
t0_val = 0
x0_log = 1000
xm_val = 10000
r_log = 0.05
logistic_specific = solution_logistic.subs({t0: t0_val, x0: x0_log, xm: xm_val, r: r_log})
print("代入参数后的Logistic模型解:", logistic_specific)

# 将符号表达式转换为可计算的函数
logistic_func = sp.lambdify(t, logistic_specific.rhs, 'numpy')
t_logistic = np.linspace(0, 200, 1000)
x_logistic = logistic_func(t_logistic)

plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(t_logistic, x_logistic, '-', label='Logistic Growth', color='orange')
plt.title('Logistic Growth Model')
plt.xlabel('Time (Years)')
plt.ylabel('Population Size')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

附录 C 介绍：该代码是某某语言编写的，作用是什么

```

import numpy as np
from scipy.optimize import linprog

# 1. 定义目标函数（最大化价值，转为最小化负价值）
c = np.array([-540, -200, -180, -350, -60, -150, -280, -450, -320, -120])

# 2. 定义约束条件（重量不超过30）
# 不等式约束:  $A \cdot x \leq b$ （物品重量约束）
A = np.array([[6, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 4, 2]]) # 物品重量矩阵

```

```

b = np.array([30]) # 最大承重

# 3. 变量范围 (0-1整数变量)
# 注意: scipy的linprog不直接支持整数约束, 需后续处理为0-1
lb = [0] * 10 # 下限: 0
ub = [1] * 10 # 上限: 1

# 4. 求解线性规划 (松弛问题, 先不强制整数)
# 由于scipy无专门整数规划函数, 先求解连续解, 再四舍五入为0-1
result = linprog(c, A, b, bounds=list(zip(lb, ub)), method='highs')

# 5. 处理结果 (将连续解转为0-1整数解)
# 四舍五入 (接近1的取1, 接近0的取0)
x_int = np.round(result.x).astype(int)

# 6. 计算实际目标函数值 (最大化的总价值)
# 原始价值向量
values = np.array([540, 200, 180, 350, 60, 150, 280, 450, 320, 120])
total_value = np.sum(x_int * values)

# 7. 输出结果
print("决策变量 (0-1): ", x_int)
print("选中的物品索引: ", np.where(x_int == 1)[0] + 1) # 转为1-based索引
print("最大总价值: ", total_value)
print("总重量: ", np.sum(x_int * A[0])) # 验证是否满足重量约束

```